東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

《人工智能导论》第二次作业 · 实践题

素数幂的整除刻画

2023 年第 64 届 IMO 第一题 · 完整解答

汇报人：XXX　　日期：XXXX/XX/XX



止于至善

東南大學 SOUTHEAST UNIVERSITY

目录

content

01 题目与出处

02 证明思路

03 结论与核验

04 提示词与代码

止于至善

東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



01 题目与出处

The Problem

止于至善

IMO 2023 · 第 1 题

2023 年第 64 届国际数学奥林匹克

设 $n>1$ 为合数， $d_1,d_2,\cdots,d_k$ 为其全部正因数，且

$1=d_1<d_2<\cdots<d_k=n$ 。

若对每一个 $1\le i\le k-2$ ，都有

$$d_i \mid d_{i+1}+d_{i+2}$$

求所有这样的合数 n 。

出处： 2023 年第 64 届国际数学奥林匹克（IMO）第一题 | 满分 7 分

因数由小到大



$$d_2 \mid d_3+d_4$$

（i=2 时的条件）

$$d_i \mid d_{i+1}+d_{i+2}$$

条件只涉及相邻三项

条件说了什么

把所有正因数从小到大排成一列，条件只约束相邻三项。

① d_1=1 整除任何数，条件从 i=2 起才真正生效。

② 记 p 为 n 的最小素因子，则 $d_2=p$ 。

③ 约束是局部的，结论却是全局的 —— 这正是本题的难点。

東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



02 证明思路

Proof Strategy

止于至善

两个方向，一个答案

先证充分，再证必要

充分性　$n=p^r \Longrightarrow$ 条件自动成立

因数恰为 $1,p,p^2,\cdots,p^r$，于是 $d_{i+1}+d_{i+2}=p^i(1+p)$，而 $p^{i-1} \mid p^i$，整除成立。

必要性　n 含两个不同素因子 $\Longrightarrow$ 矛盾

取互补因数 $d_{k-2}=n/q$ 与 $d_{k-1}=n/p$，代入 $i=k-2$ 处的条件，推出 $p \mid p+1$，即 $p \mid 1$。

① 写出因数链

设 $n=p^r$（p 为素数，$r\geq 2$），则 n 的正因数依次为

$$1,\ p,\ p^2,\ \cdots,\ p^r \quad \Longrightarrow \quad d_i=p^{i-1}\ ,\ \ k=r+1$$

② 代入条件

$$d_{i+1}+d_{i+2}=p^i+p^{i+1}=p^i(1+p)$$

③ 整除显然成立

由 $i-1\leq i$ 得 $p^{i-1}\mid p^i$，故 $p^{i-1}\mid p^i(1+p)$，即 $d_i\mid d_{i+1}+d_{i+2}$。

✔ **所有形如 $n=p^r$（$r\geq 2$）的合数都满足条件。**

- $d_1=1$
- **$d_2=p$**
  最小素因子
- **$d_3=q$**
  第一个非 p 幂的因数

基石一：d_3 必为素数

设 p 是 n 的最小素因子，q 是第一个「不是 p 的幂」的因数，则 $q=d_3$。

基石二：互补因数对

因数天然成对：$d_i \cdot d_{k+1-i}=n$，于是 $d_{k-2}=n/q$，$d_{k-1}=n/p$。

条件 $\Longrightarrow p^{t-3} \mid d_t$

$d_t=q$ 为素数，$q \neq p$

$\Longrightarrow$ **$t=3$**

在 $i=k-2$ 处使用条件：

$$n/q \mid n/p + n = n(p+1)/p$$

两边约去 n，得 $q(p+1)/p$ 是整数，即 $p \mid q(p+1)$。

又 p 与 q 互素，故 $p \mid p+1$，从而 $p \mid 1$。

$p \geq 2$，矛盾！

所以 n 不可能含有两个不同的素因子 —— n 必为素数幂。

東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



03　结论与核验

Conclusion & Verification

止于至善

答案： $n=p^r$

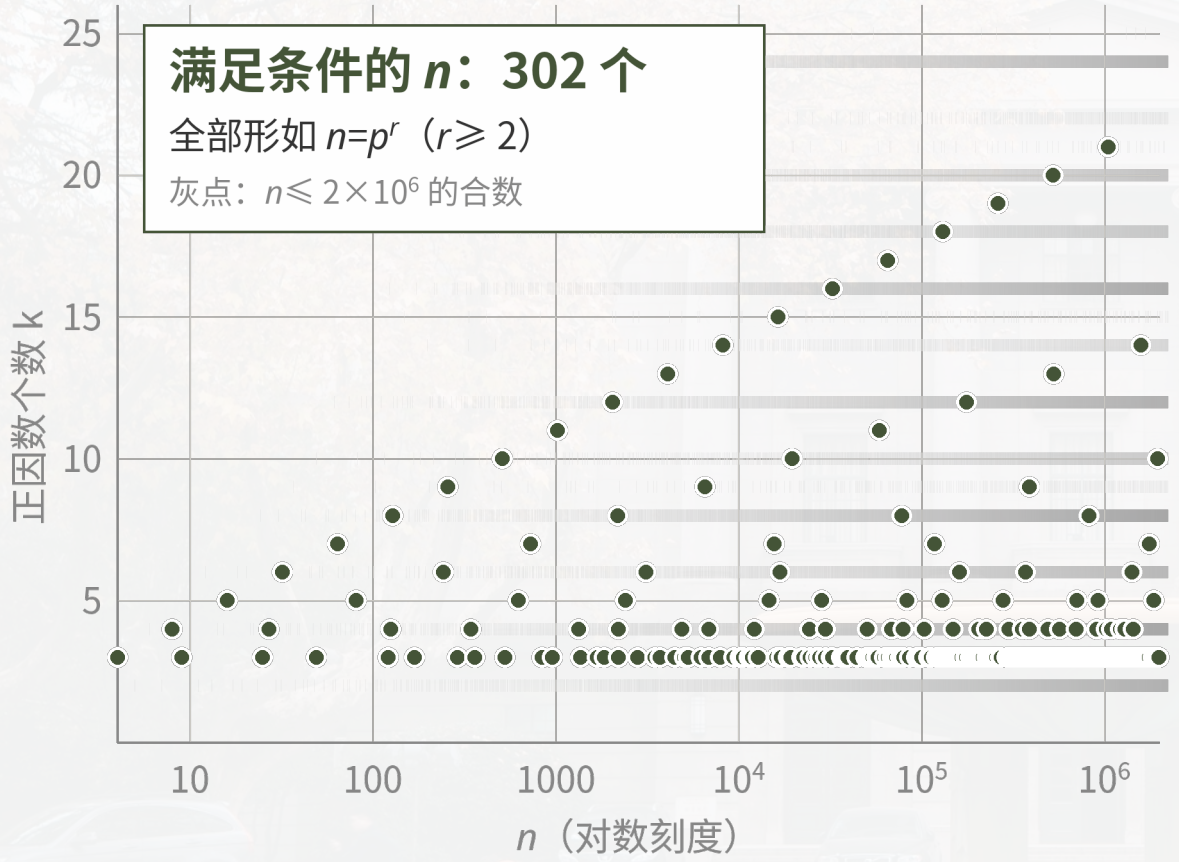
p 为素数，$r>1$

n 是素数幂 $\Longleftrightarrow$ n 满足题设整除条件

最小的若干答案（按 n 从小到大）：

4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 49, 64, 81, 121, 125, 128, …

即 $2^2, 2^3, 3^2, 2^4, 5^2, 3^3, 2^5, 7^2, 2^6, 3^4, 11^2, 5^3, 2^7, \cdots$



枚举验证 $n \le 2\times 10^6$

对每个合数列出全部正因数，逐项检验整除条件。

- 通过检验的 n： 302 个
- 这 302 个数全部形如 p^r（$r \ge 2$）
- 反向枚举 $n \le 2\times 10^6$ 的所有素数幂，全部通过

⟹ 程序结果与证明结论完全一致

给 dsh 的提示词

目标、要求、产出一次说清

请用中文完整解决下面这道数论题：

① 先把题目改写成清晰的数学命题，明确指出充要条件；

② 必要性与充分性分别给出严格证明，每一步说明理由，不要跳步；

③ 用 Python 枚举 $n \le 2\times 10^6$ 验证结论，并报告解的个数；

④ 最后用一句话总结答案。

题目：求所有合数 $n>1$，若 $1=d_1<d_2<\cdots<d_k=n$ 为 n 的全部正因数，且对每个 $1\le i\le k-2$ 都有 $d_i \mid d_{i+1}+d_{i+2}$，求所有这样的 n。

```
from math import isqrt

def divisors(n):
    d = set()
    for i in range(1, isqrt(n) + 1):
        if n % i == 0:
            d |= {i, n // i}
    return sorted(d)

def satisfies(n):
    d = divisors(n)
    return len(d) > 2 and all(
        (d[i+1] + d[i+2]) % d[i] == 0
        for i in range(len(d) - 2))

good = [n for n in range(4, 2_000_001) if satisfies(n)]
print(len(good), good[:12])
```

输出：302 [4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 49, 64, 81, 121, 125]
即 $n \le 2\times 10^6$ 内恰好有 302 个解，全部是素数幂。

止于至善

東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

《人工智能导论》第二次作业 · 实践题

感谢聆听

Thanks for Your Attention



止于至善